Colegiul Național “Ion Maiorescu” Giurgiu

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE POLITENHICA BUCUREȘTI

Elevi : Chiper Alina Alice
Profesor coordonator : Chelu Hermina
Clasa : XII B

Sesiunea Mai 2025

CUPRINS

1. Prezentarea facultăţii
2. Entităţi. Atribute
3. Relaţii între entităţi
4. Diagrama ERD initiala
5. Diagrama ERD finala
6. Rezolvarea relatiilor Many to Many (M-M)
7. Prima forma de normalizare
8. A doua forma de normalizare
9. A treia forma de normalizare
10. Maparea modelului
11. Crearea tabelelor
12. Instructiuni SELECT
13. Concluzii
14. Bibliografie

POLITEHNICA
București

- este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română, la mănăstirea Sfântul Sava din București. În anul 1832, aceasta este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava.
- Universitatea Politehnica din București este o instituție de învățământ superior de stat din București, România, înființată în anul 1864. Totodată, este cea mai mare universitate tehnică din țară, având 15 facultăți și aproximativ 25.000 de studenți.

ENTITĂȚI

ATRIBUTE

Entități

- **Entitatea** este un obiect, lucru, persoană sau eveniment care are o anumită semnificație pentru situația pe care dorim s-o rezolvăm.
- O entitate este reprezentată în ERD printr-un dreptunghi cu colțurile rotunjite.
- Numele entității trebuie să fie sugestiv, se scrie in partea de sus a dreptunghiului cu majuscule și este întotdeauna un substantiv la singular.
- Putem vedea entitatea ca o clasă de obiecte.

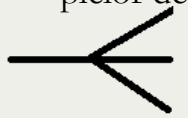
Atribute

- **Atributul** reprezinta orice detaliu care ajută la identificarea, clasificarea sau exprimarea stării unei instante a unei entități.
- De exemplu atributele entității “angajat” sunt : cnp, adresă, nr_telefon, email.
- Nu este impus un număr maxim de atribute, dar de obicei sunt între trei și șase atribute.
- Toate atribute fac referire directă la entitate, caracterizând-o direct.

Relații între entități

- **Convenții de reprezentare a relațiilor**
- **Tipuri de relații**

Convenţii de reprezentare a relaţiilor

Caracteristica relaţiei	Valoare	Modul de repartizare
Numele relaţiei	un verb	se scrie deasupra relaţiei
Opţionalitatea	relaţie obligatorie (trebuie)	linie continuă _____
	relaţie optională (poate)	linie întreruptă ----------
Cardinalitatea	una şi numai una	linie simplă _____
	una sau mai multe	picior de cioară 

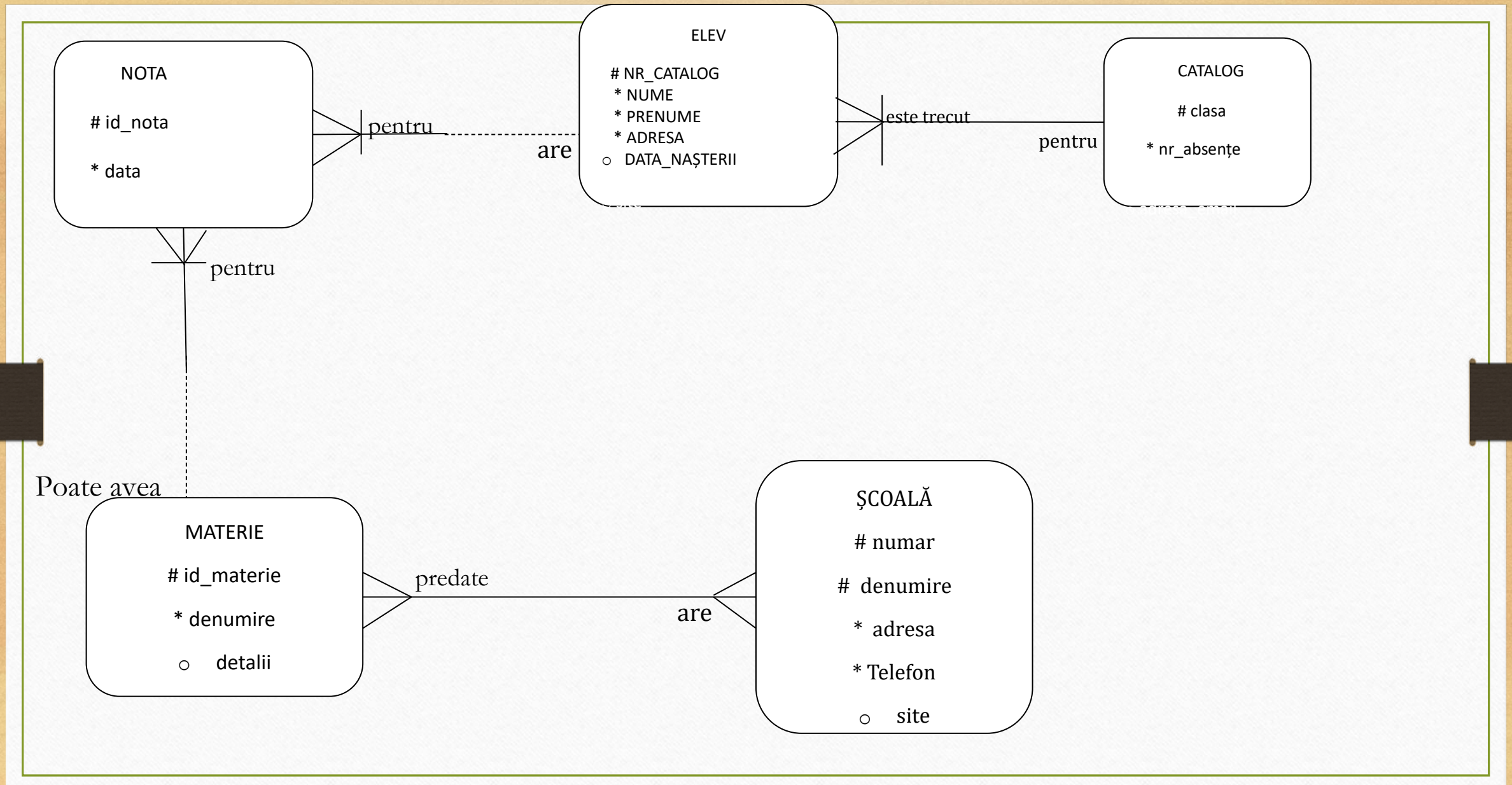
Tipuri de relații

Relații one-to-one – acest tip de relație este destul de rar întâlnit. Uneori astfel de relații pot fi modelate transformând una dintre entități în atribut al celeilalte entități.

Relații one-to-many – sunt cele mai întâlnite tipuri de relații.

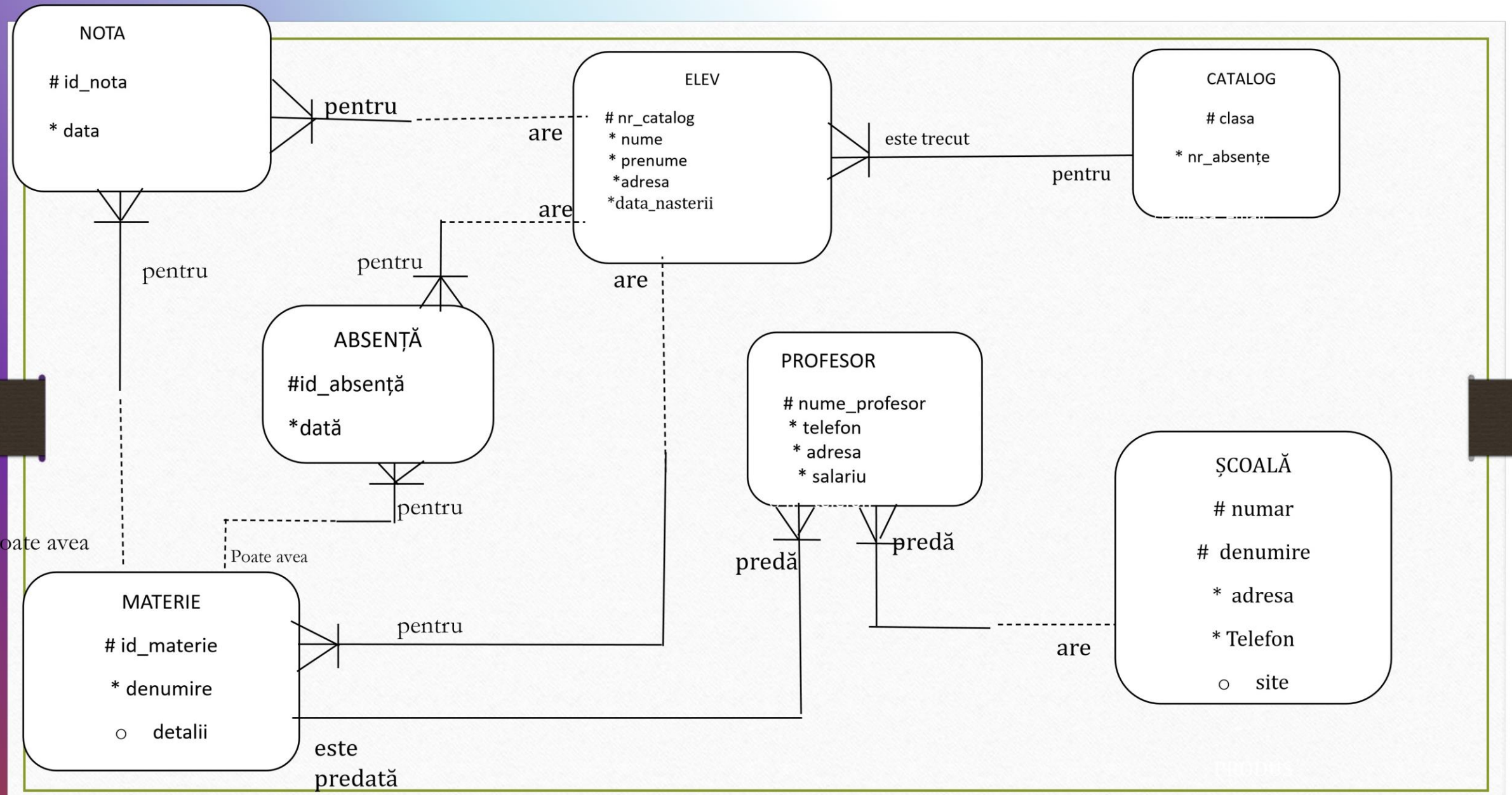
Relații many-to-many – aceste tipuri de relații apar în prima fază a proiectării bazei de date, însă ele trebuie să fie ulterior eliminate.

DIAGRAMA ERD INITIALA


NOTA
id_nota
* data
pentru
are
ELEV
NR_CATALOG
* NUME
* PRENUME
* ADRESA
○ DATA_NAȘTERII
este trecut
pentru
CATALOG
clasa
* nr_absențe
pentru
Poate avea
MATERIE
id_materie
* denumire
○ detalii
predate
are
ȘCOALĂ
numar
denumire
* adresa
* Telefon
○ site

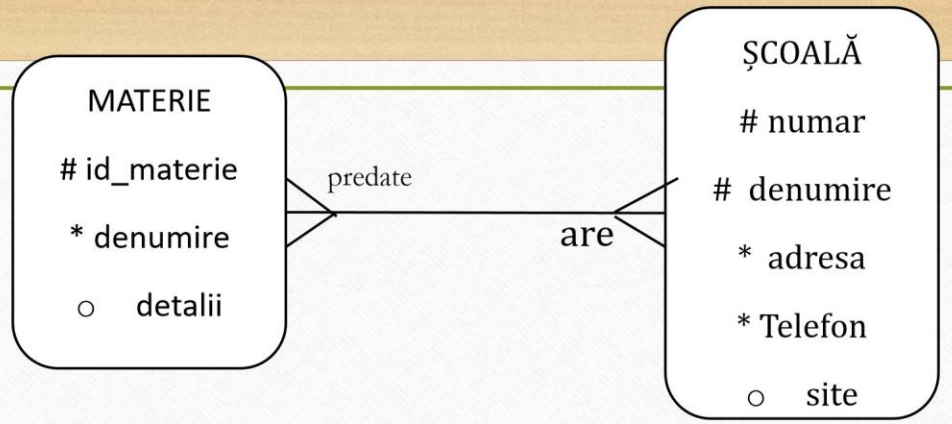
PRODUS

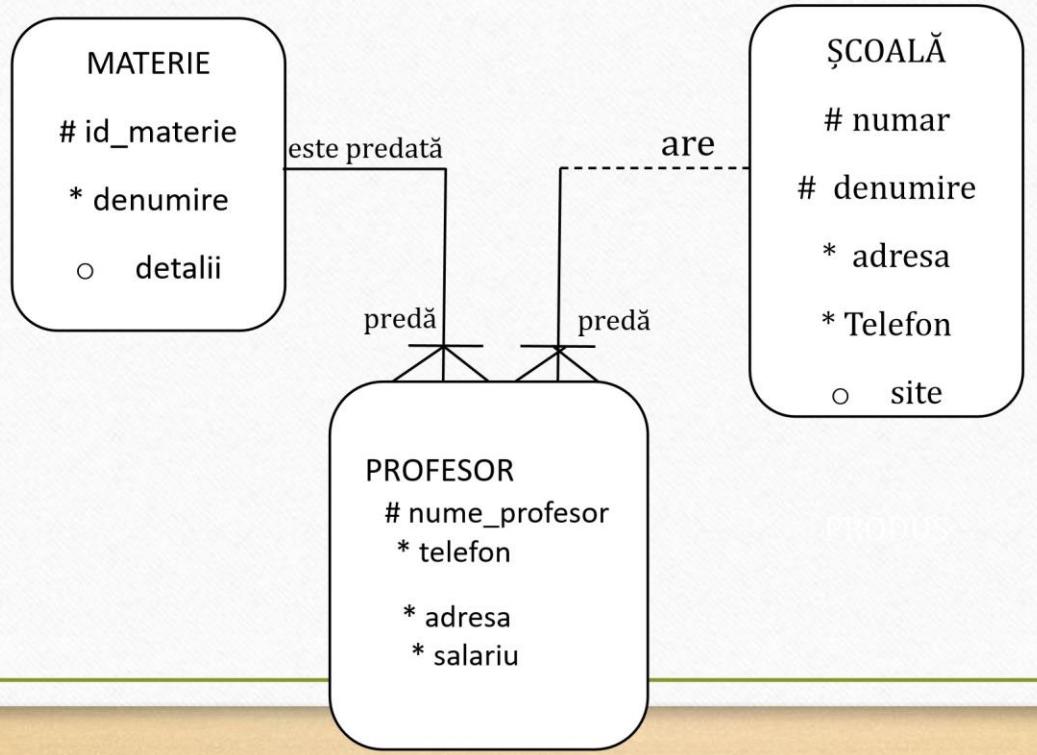
DIAGRAMA ERD FINALA


NOTA
id_nota
* data
pentru
are
ELEV
nr_catalog
* nume
* prenume
*adresa
*data_nasterii
este trecut
pentru
CATALOG
clasa
* nr_absențe
are
pentru
pentru
are
ABSENȚĂ
#id_absență
*dată
pentru
PROFESOR
nume_profesor
* telefon
* adresa
* salariu
predă
predă
Poate avea
Poate avea
MATERIE
id_materie
* denumire
o detalii
pentru
este predată
are
ȘCOALĂ
numar
denumire
* adresa
* Telefon
o site

Rezolvarea relatiior Many to Many (M-M)

Relatiile M-M apar doar in proiectarea initiala a bazelor de date, acestea nu mai apar in proiectarea finala, transformandu-se in relatii 1-M.





1. Am creat o noua entitate de intersectie numita PROFESOR. Relatia M-M s-a transfomat in 2 relatii 1-M.

2. Stabilirea noilor relatii:

- Numele noilor relatii: “predă” si “predă”.
- Optionalitatea:

-spre entitatea ȘCOALĂ se va transforma din relatie obligatorie in relatie optionala;

- respectam relatia obligatorie spre entitatea de intersectie;

- Cardinalitatea:

-partea cu „many” spre entitatea de intersectie;

-spre entitatile initiale vom avea partea cu „one”;

3. Adaugarea noilor atribute

Entitatea PROFESOR: #nume_profesor, *telefon,*adresă,*salariu.

4. Bararea relatiilor UID (PROFESOR): #id_profesor (MATERIE), # numar(ȘCOALĂ)

Prima forma de normalizare

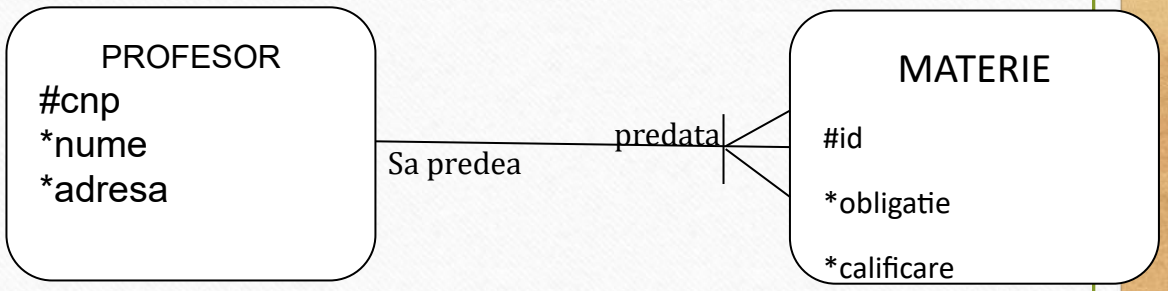
Exemplu de entitate care nu se afla in 1FN

PROFESOR

#cnp
*nume
*adresa
*obligatie_1
*calificare_1
.....
*obligatie_n
*calificare_n

Entitatea PROFESOR nu se afla in 1FN deoarece exista grupuri de atribute care se repeta (obligatie_1,calificare_1,....., obligatie_n, calificare_n).
Cream o noua entitate MATERIE in care se adauga grupurile de atribute care se repeta printr-o relatie 1-M.

Rezolvarea entitatii



Fiecare profesor trebuie sa predea sau mai multe materii.
Fiecare materie trebuie sa fie predata de un singur professor.
UID (MATERIE): #id, #cnp.
Atribute obligatorii: #id, #cnp, *nume, *adresa, *obligatie, *calificare

O entitate se găseşte în prima formă normală dacă şi numai dacă:
- nu există atribute cu valori multiple;
- nu există atribute sau grupuri de atribute care se repetă.

Cu alte cuvinte toate atributele trebuie să fie atomice, adică să conțină o singură informație.
Dacă un atribut are valori multiple, sau un grup de atribute se repetă, atunci trebuie să creați o entitate suplimentară pe care să o legați de entitatea originală printr-o relație de 1-M. În noua entitate vor fi introduse atributele sau grupurile de atribute care se repetă.

A doua forma de normalizare

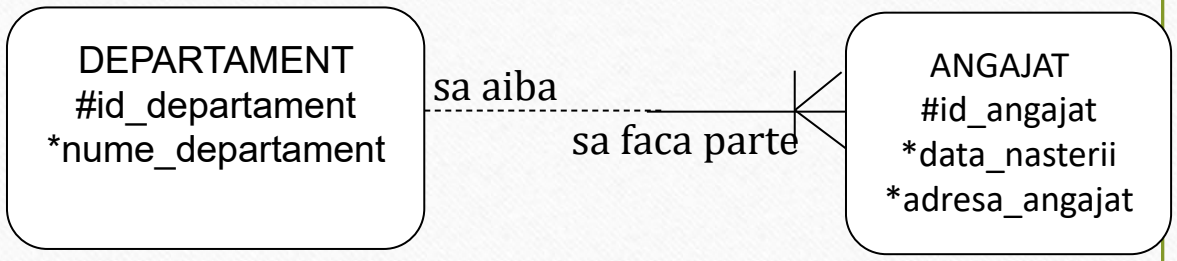
Exemplu de entitate care nu sa afla in 2FN

DEPARTAMENT
#id_departament
#id_angajat
*data_nasterii
*nume_departament
*adresa_angajat

Entitatea DEPARTAMENT nu se afla in 2FN deoarece adresa_angajat nu depinde de intreg UID, ci doar de o parte a acestuia (#id_departament).

Cream o noua entitate ANGAJAT in care se adauga grupurile de atribute care nu corespund printr-o relatie 1-M.

Rezolvarea entitatii



Fiecare departament poate sa aiba unul sau mai multi angajati.
Fiecare angajat trebuie sa faca parte dintr-un departament.
UID (ANGAJAT): #id_angajat.
Atribute obligatorii: #id_angajat, #id_departament,
* nume_departament, *data_nasterii, *adresa_angajat.

O entitate se găseşte în a doua formă normală dacă şi numai dacă :
-se găseşte în prima formă de normalizare
-oricare atribut non-UID trebuie sa depinda de intreg UID, nu doar de o parte a acestuia

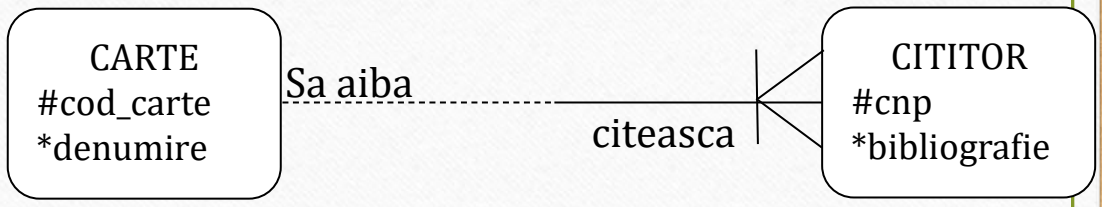
A treia forma de normalizare

Exemplu de entitate care nu se afla in 3FN

CARTE
#cod_carte
*denumire
*cititor
*bibliografie

Entitatea CARTE nu se afla in 3FN deoarece non-UID-ul „cititor”depinde de non-UID-ul „bibliografie”.
Cream o noua entitate CITITOR in care se adauga grupurile de atribute care nu corespund printr-o relatie 1-M.

Rezolvarea entitatii



Fiecare carte poate sa aiba unul sau mai multi cititori.
Fiecare cititor trebuie sa citeasca o singura carte.
UID (CITITOR): #cod_carte, #cnp.
Atribute obligatorii: #cod_carte, #cnp, *denumire, *cititor, *bibliografie.

O entitate se găsește în a treia formă normală dacă și numai dacă:
-se gaseste in a doua formă de normalizare
-oricare atribut non-UID nu trebuie sa depinda de un alt atribut non-UID

Maparea Modelului

MATERIE			
Nume coloana	Tip	Tip cheie	Optionalitate
nr_catalog	number	Pk	*
nume	varchar2		*
prenume	varchar2		*
adresa	varchar2		*
data_nasterii	number		*
clasa	number	Pk,Fk	*

PROFESOR			
NUMELE COLOANEI	TIP	TIP CHEIE	OPTIONALITATE
nume_profesor	varchar2	Pk	*
telefon	number		*
adresa	varchar2		*
salariu	number		o*
numar	number	Pk,Fk	*
id_materie	varchar2	Pk,Fk	*

NOTA			
NUMELE COLOANEI	TIP	TIP CHEIE	OPTIONALITATE
id_nota	number	Pk	*
data	number		*
id_materie	varchar2	Pk,Fk	*
nr_catalog	number	Pk,Fk	*

Comenzi

SQL

Ce este SQL?

SQL este o limbă de computer pentru lucrul cu seturi de date și relațiile dintre ele. Programele de baze de date relationale, cum ar fi Microsoft Office Access, utilizează SQL pentru a lucra cu datele. Spre deosebire de multe limbi de computer, SQL nu este greu de citit și de înțeles, chiar și pentru un novice. La fel ca multe limbi pentru computere, SQL este un standard internațional care este recunoscut de organismele de standardizare, cum ar fi ISO și ANSI

Utilizați SQL pentru a descrie seturi de date care vă pot ajuta să răspundeți la întrebări. Atunci când utilizați SQL, trebuie să utilizați sintaxa corectă. Sintaxa este un set de reguli prin care elementele unei limbi sunt combinate corect. Sintaxa SQL se bazează pe sintaxa în limba engleză și utilizează multe dintre aceleași elemente ca sintaxa Visual Basic for Applications (VBA).

De exemplu, o instrucțiune SQL simplă care regăsește o listă de nume de familie pentru persoanele de contact ale căror prenume este Maria poate semăna cu aceasta:

```
SELECT Last_Name
FROM Contacte
WHERE First_Name = “Maria”
```

SQL nu este utilizat doar pentru manipularea datelor, ci și pentru crearea și modificarea proiectării obiectelor bazei de date, cum ar fi tabelele. Partea din SQL care este utilizată pentru crearea și modificarea obiectelor bazei de date se numește Language data-definition (DDL).

Selectare declarații

- Pentru a descrie un set de date utilizând SQL, scrieți o instrucțiune SELECT.

O instrucțiune SELECT conține o descriere completă a unui set de date pe care doriți să le obțineți dintr-o bază de date. Aceasta include următoarele:

- Ce tabele conțin datele.
- Modul în care sunt asociate datele din surse diferite.
- Ce câmpuri sau calcule vor genera datele.
- Criterii la care trebuie să se potrivească datele.
- Dacă și cum să sortați rezultatele.

Clauze SQL

Ca o propoziție, o instrucțiune SQL are clauze. Fiecare clauză efectuează o funcție pentru instrucțiunea SQL. Unele clauze sunt necesare într-o instrucțiune SELECT. Următorul tabel listează cele mai comune clauze SQL.

Clauza SQL	Ce face	Obligatoriu
SELECT	Listează câmpurile care conțin date de interes.	Da
FROM	Listează tabelele care conțin câmpurile listate în clauza SELECT.	Da
WHERE	Specifică criteriile de câmp care trebuie îndeplinite de fiecare înregistrare pentru a fi inclusă în rezultate.	Nu
COMANDĂ DUPĂ	Specifică modul de sortare a rezultatelor.	Nu

Crearea

Tabelelor

Create Table

Columns

* Table Name: materii

Preserve Case

Column Name	Type	Precision	Scale	Not Null	Identity	Move
nr_catalog	NUMBER	3			- None -	
nume	VARCHAR2		15			
prenume	VARCHAR2		30			
adresa	VARCHAR2		30			
data_nasterii	NUMBER	8			- None -	
clasa	NUMBER	2			- None -	
	- Select Datatype -					
	- Select Datatype -					

Add Column

Cancel

Next >

Create Table

Primary Key

Table name: **MATERII**

Primary Key:
- No Primary Key
- **Populated from a new sequence**
- Populated from an existing sequence
- Not populated
- Populated by Identity column

* Primary Key Constraint Name: MATERII_PK

* Primary Key: NR_CATALOG(NUMBER)

* Sequence Name: MATERII_SEQ

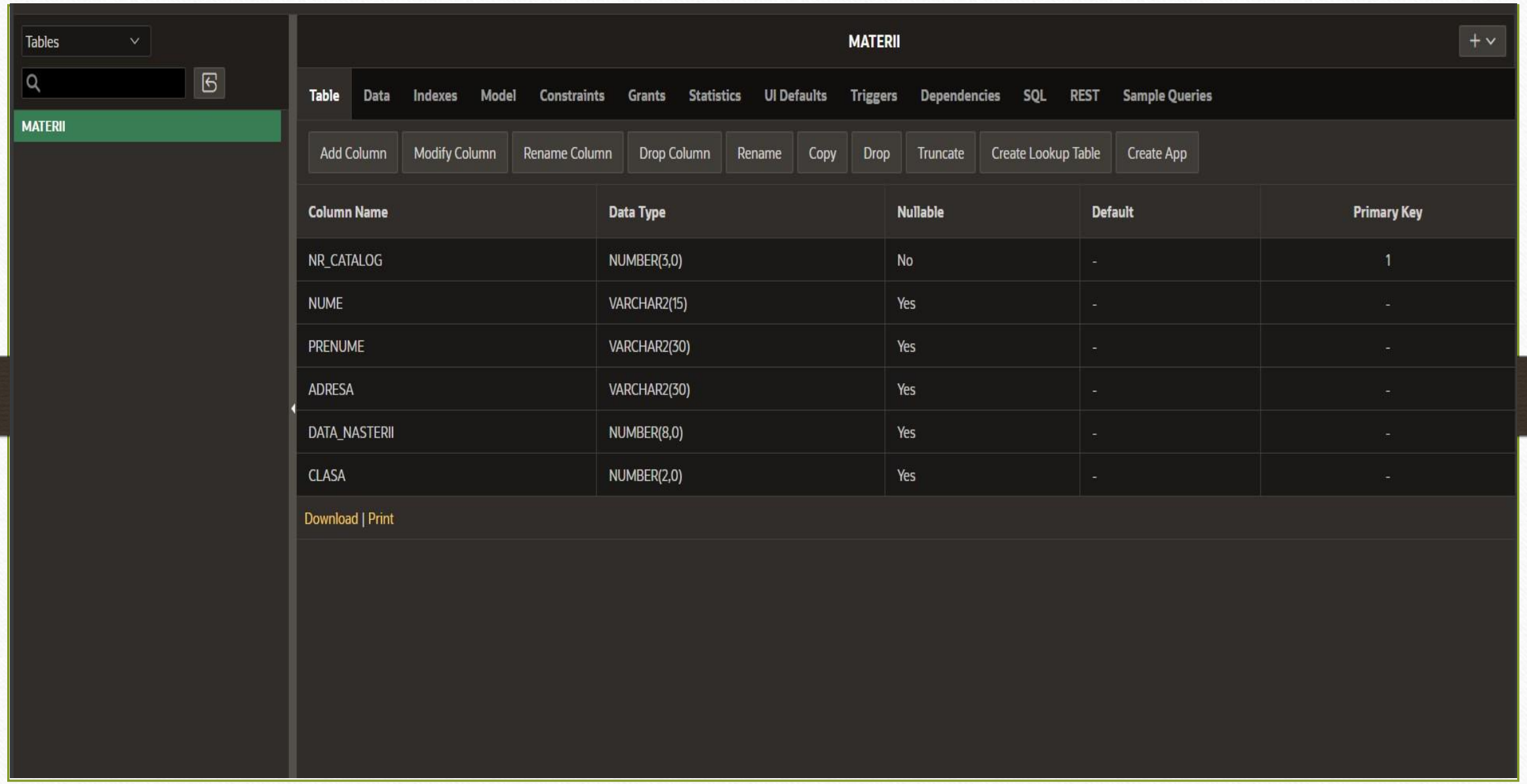
Primary Key

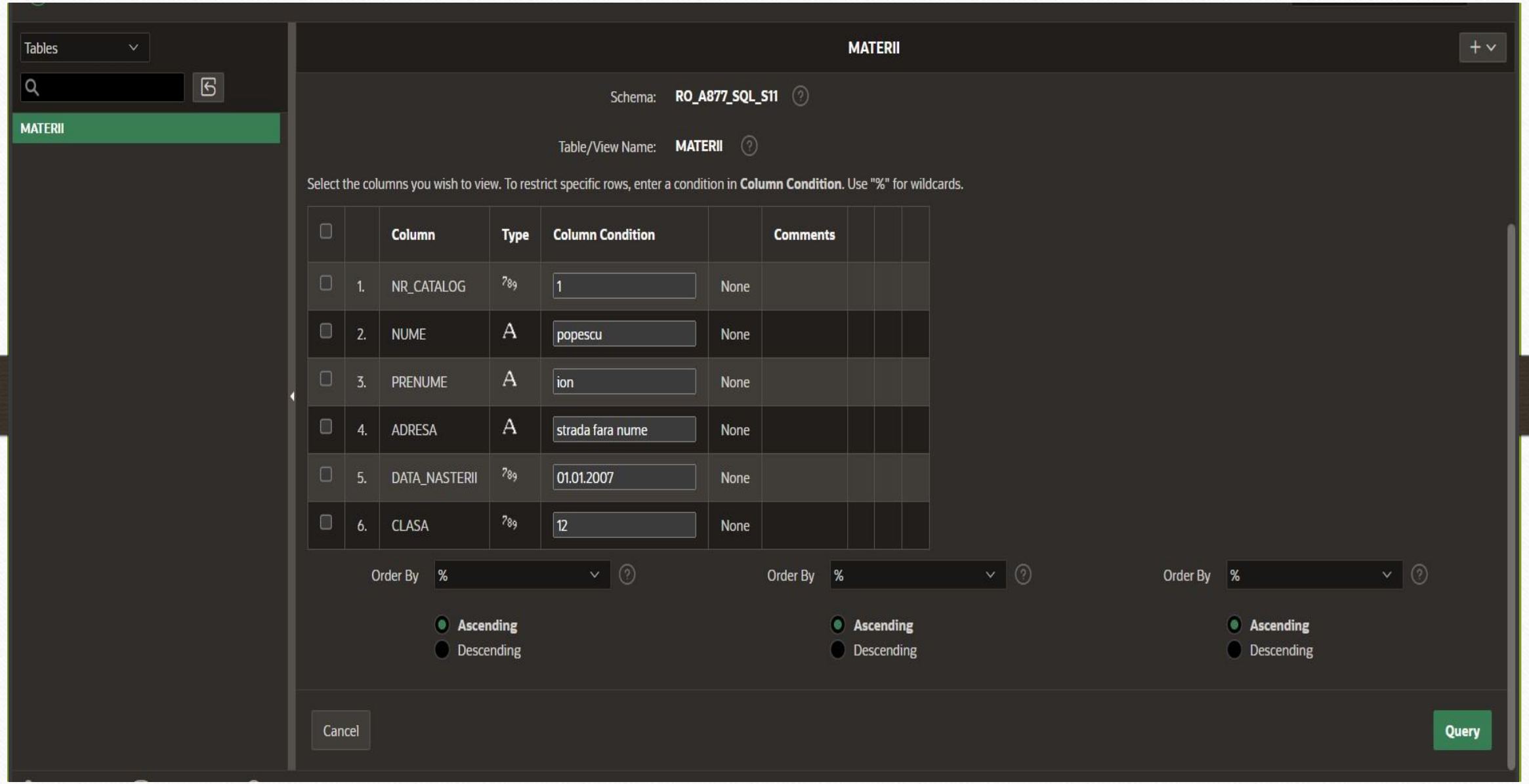
A primary key allows each row in a table to be uniquely identified.

If you select to populate your primary key from a new sequence, you will be prompted to enter the new sequence's name. If you select to populate your primary key from an existing sequence, you will be prompted to select the sequence. Both these methods result in the generation of a trigger against your table. You can also select to not populate your primary. This is the only method that allows you to define a composite primary key made up of more than two columns.

< Cancel

Next >


Tables
MATERII
MATERII
Table
Data
Indexes
Model
Constraints
Grants
Statistics
UI Defaults
Triggers
Dependencies
SQL
REST
Sample Queries
Add Column
Modify Column
Rename Column
Drop Column
Rename
Copy
Drop
Truncate
Create Lookup Table
Create App
Column Name
Data Type
Nullable
Default
Primary Key
NR_CATALOG
NUMBER(3,0)
No
-
1
NUME
VARCHAR2(15)
Yes
-
-
PRENUME
VARCHAR2(30)
Yes
-
-
ADRESA
VARCHAR2(30)
Yes
-
-
DATA_NASTERII
NUMBER(8,0)
Yes
-
-
CLASA
NUMBER(2,0)
Yes
-
-
Download | Print


Tables
MATERII
MATERII
Schema: RO_A877_SQL_S11
Table/View Name: MATERII
Select the columns you wish to view. To restrict specific rows, enter a condition in Column Condition. Use "%" for wildcards.
Column
Type
Column Condition
Comments
1. NR_CATALOG 1 None
2. NUME popescu None
3. PRENUME ion None
4. ADRESA strada fara nume None
5. DATA_NASTERII 01.01.2007 None
6. CLASA 12 None
Order By %
Ascending
Descending
Order By %
Ascending
Descending
Order By %
Ascending
Descending
Cancel
Query

Create Table

Columns

* Table Name: profesori

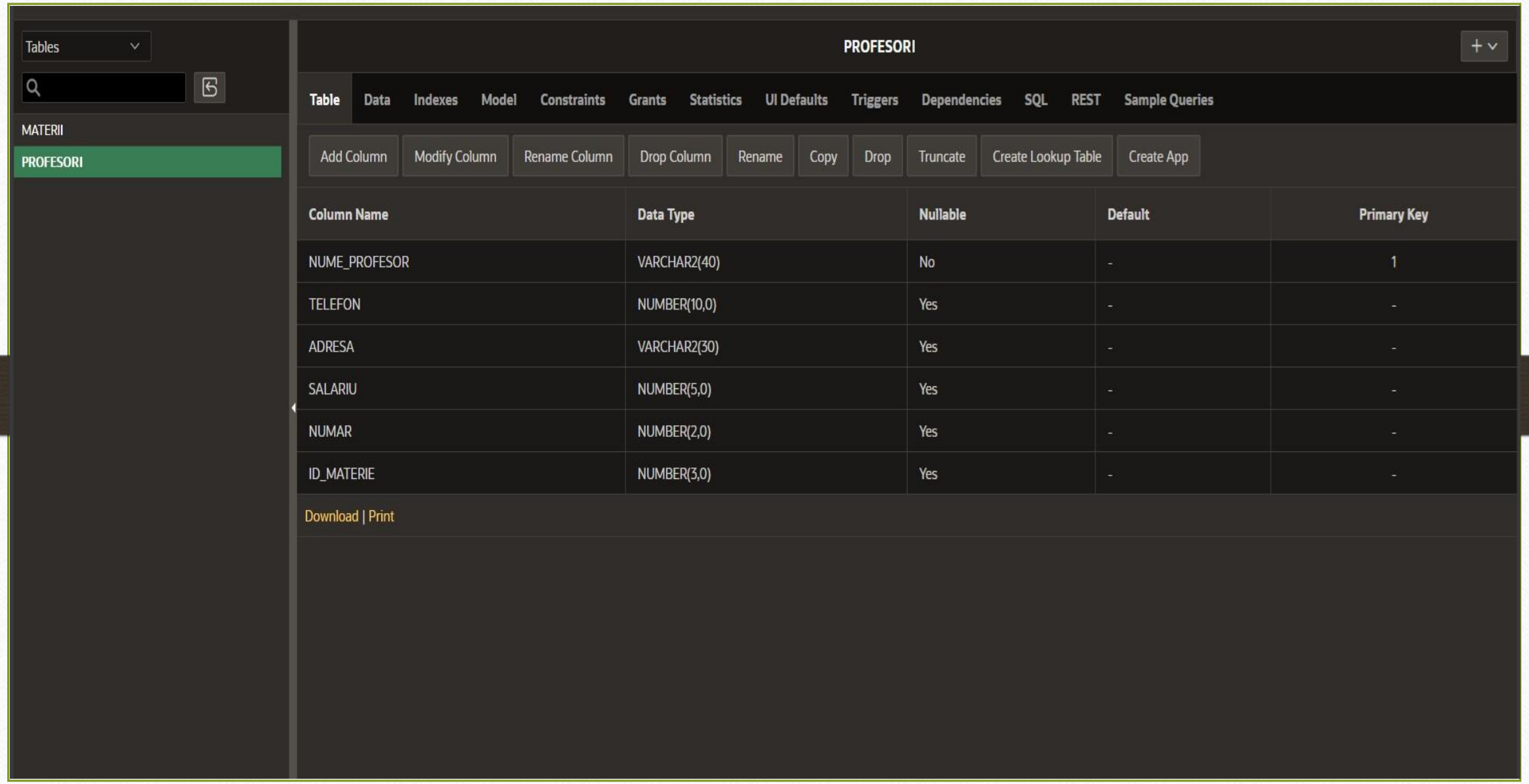
Preserve Case

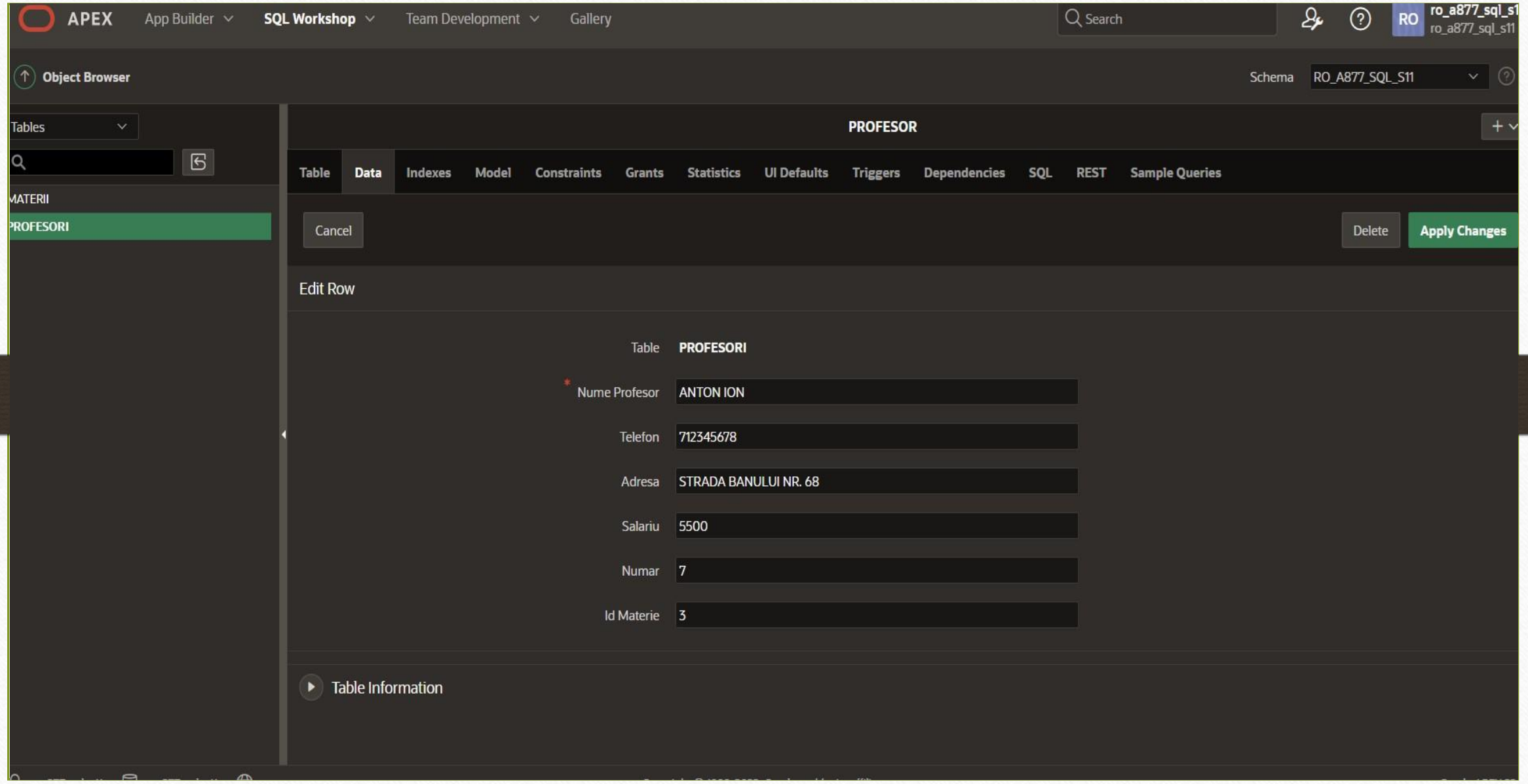
Column Name	Type	Precision	Scale	Not Null	Identity	Move
nume_profesor	VARCHAR2		40			
telefon	NUMBER	10			- None -	
adresa	VARCHAR2		30			
salariu	NUMBER	5			- None -	
numar	NUMBER	2			- None -	
id_materie	NUMBER	3			- None -	
	- Select Datatype -					
	- Select Datatype -					

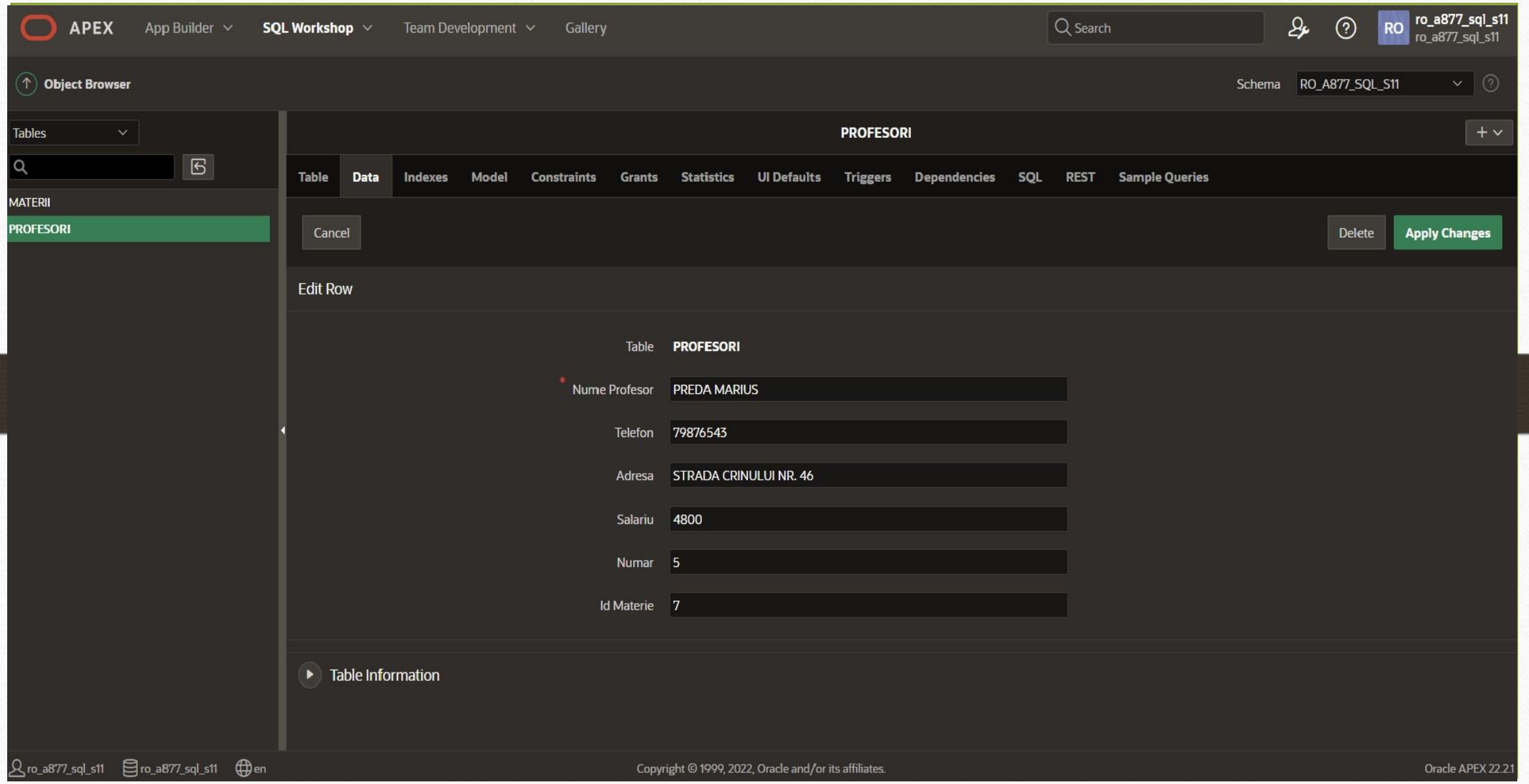
Add Column

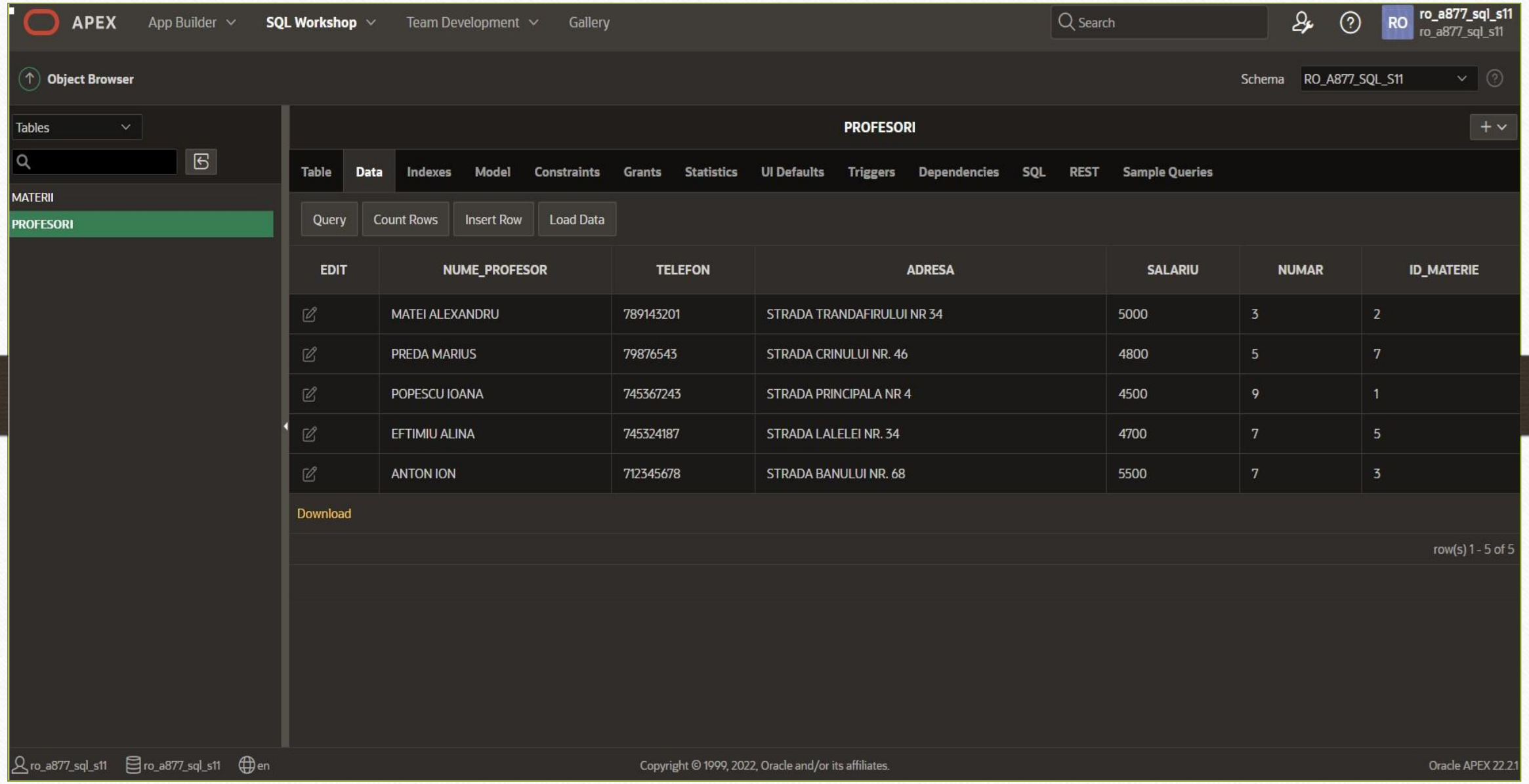
Cancel

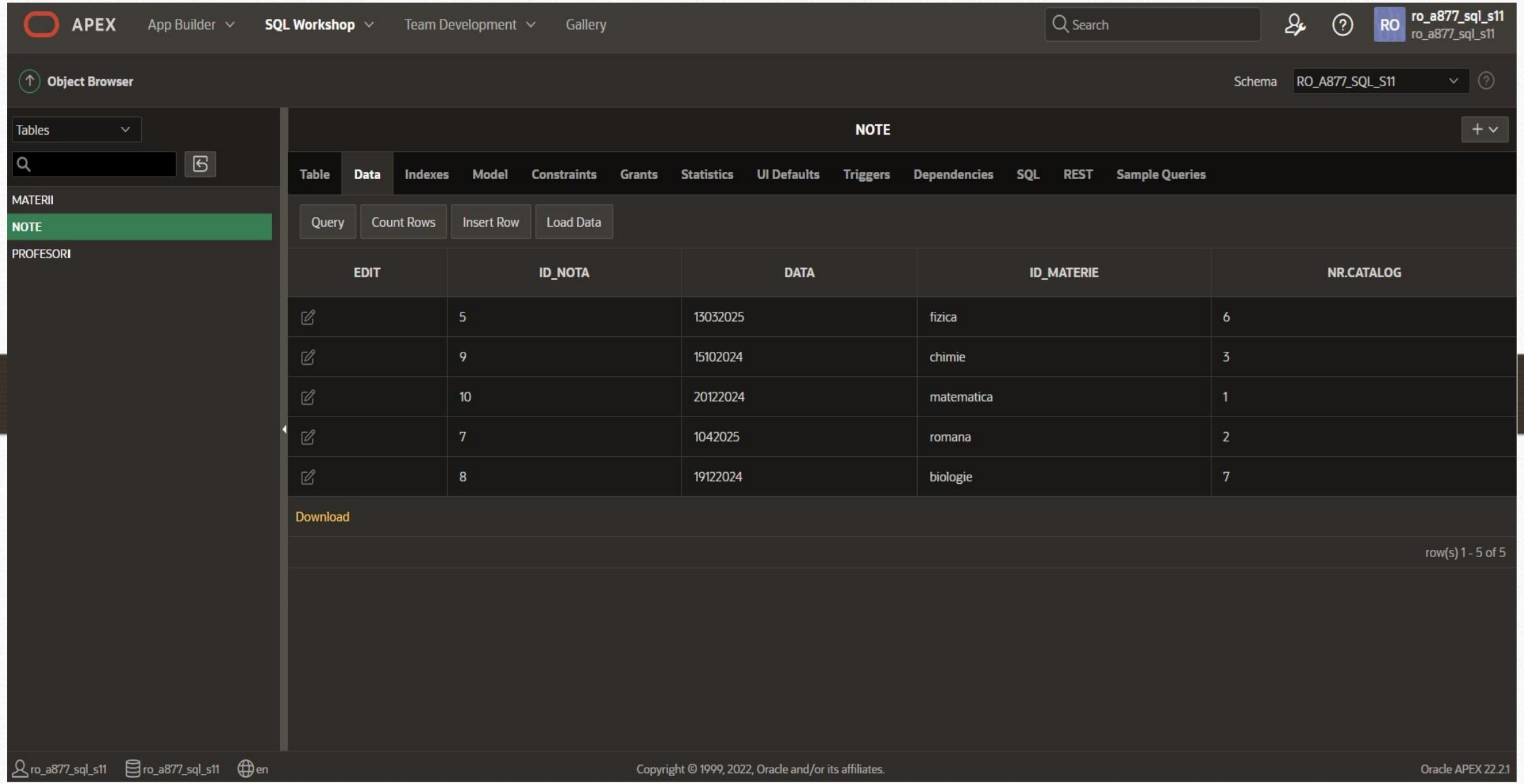
Next >


Tables
MATERII
PROFESORI
PROFESORI
Table
Data
Indexes
Model
Constraints
Grants
Statistics
UI Defaults
Triggers
Dependencies
SQL
REST
Sample Queries
Add Column
Modify Column
Rename Column
Drop Column
Rename
Copy
Drop
Truncate
Create Lookup Table
Create App
Column Name
Data Type
Nullable
Default
Primary Key
NUME_PROFESOR
VARCHAR2(40)
No
-
1
TELEFON
NUMBER(10,0)
Yes
-
-
ADRESA
VARCHAR2(30)
Yes
-
-
SALARIU
NUMBER(5,0)
Yes
-
-
NUMAR
NUMBER(2,0)
Yes
-
-
ID_MATERIE
NUMBER(3,0)
Yes
-
-
Download | Print


APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s1
ro_a877_sql_s11
Object Browser
Schema
RO_A877_SQL_S11
Tables
MATERII
PROFESORI
PROFESOR
Table
Data
Indexes
Model
Constraints
Grants
Statistics
UI Defaults
Triggers
Dependencies
SQL
REST
Sample Queries
Cancel
Delete
Apply Changes
Edit Row
Table
PROFESORI
Nume Profesor
ANTON ION
Telefon
712345678
Adresa
STRADA BANULUI NR. 68
Salariu
5500
Numar
7
Id Materie
3
Table Information

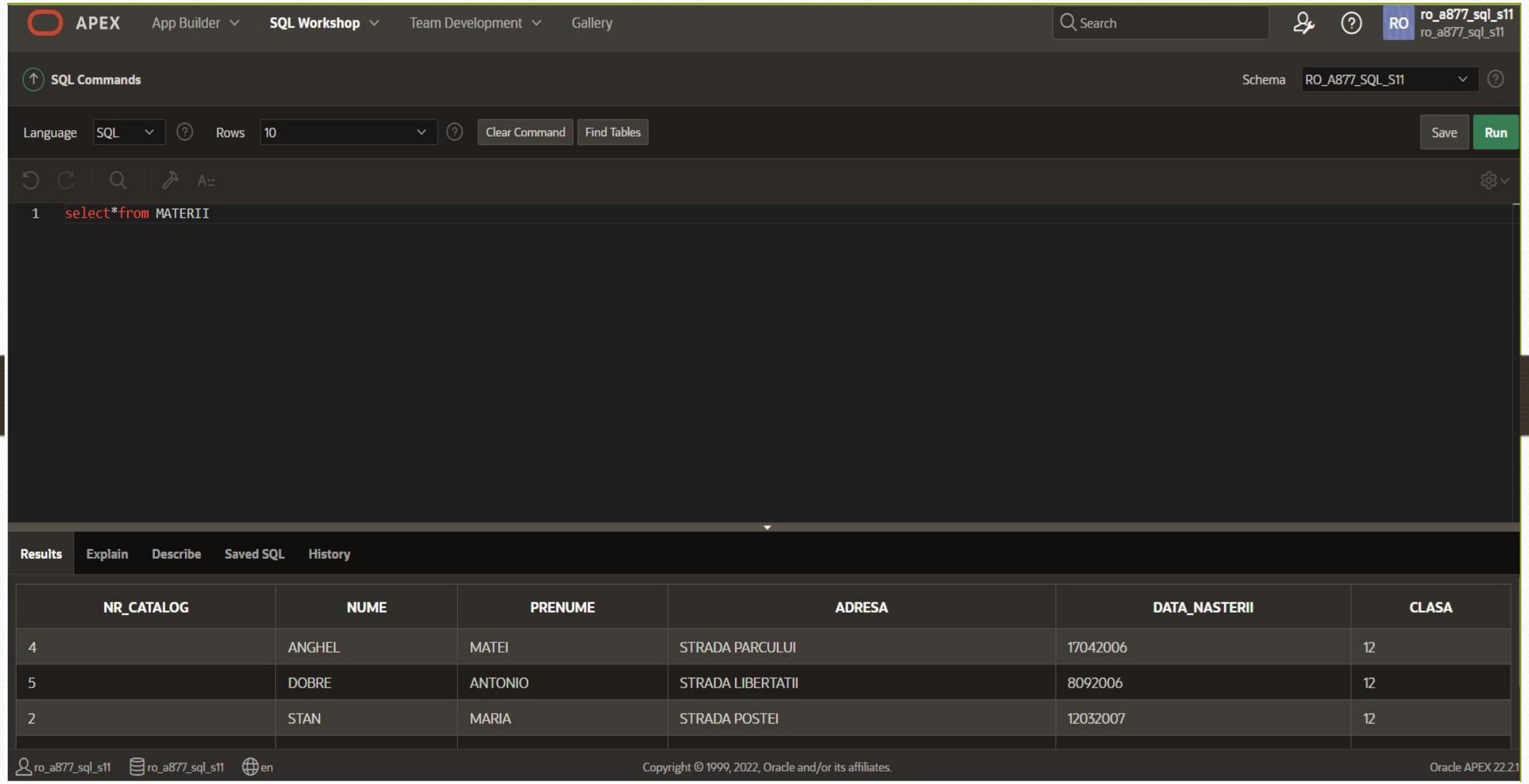

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
Object Browser
Schema
RO_A877_SQL_S11
Tables
MATERII
PROFESORI
PROFESORI
Table
Data
Indexes
Model
Constraints
Grants
Statistics
UI Defaults
Triggers
Dependencies
SQL
REST
Sample Queries
Cancel
Delete
Apply Changes
Edit Row
Table
PROFESORI
Nume Profesor
PREDA MARIUS
Telefon
79876543
Adresa
STRADA CRINULUI NR. 46
Salariu
4800
Numar
5
Id Materie
7
Table Information
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

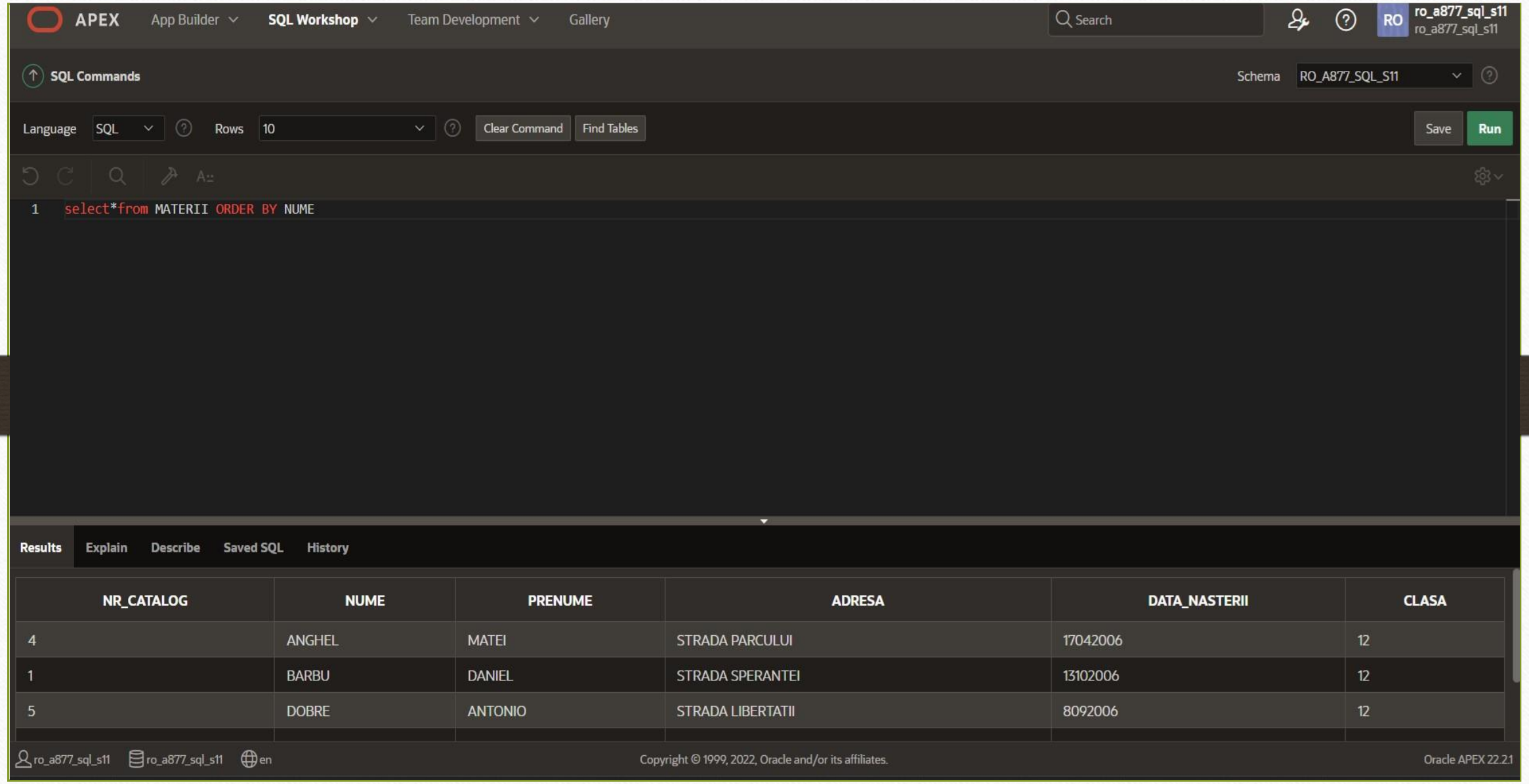

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
Object Browser
Schema
RO_A877_SQL_S11
Tables
MATERII
PROFESORI
PROFESORI
Table
Data
Indexes
Model
Constraints
Grants
Statistics
UI Defaults
Triggers
Dependencies
SQL
REST
Sample Queries
Query
Count Rows
Insert Row
Load Data
EDIT
NUME_PROFESOR
TELEFON
ADRESA
SALARIU
NUMAR
ID_MATERIE
MATEI ALEXANDRU
789143201
STRADA TRANDAFIRULUI NR 34
5000
3
2
PREDA MARIUS
79876543
STRADA CRINULUI NR. 46
4800
5
7
POPESCU IOANA
745367243
STRADA PRINCIPALA NR 4
4500
9
1
EFTIMIU ALINA
745324187
STRADA LALELEI NR. 34
4700
7
5
ANTON ION
712345678
STRADA BANULUI NR. 68
5500
7
3
Download
row(s) 1 - 5 of 5
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

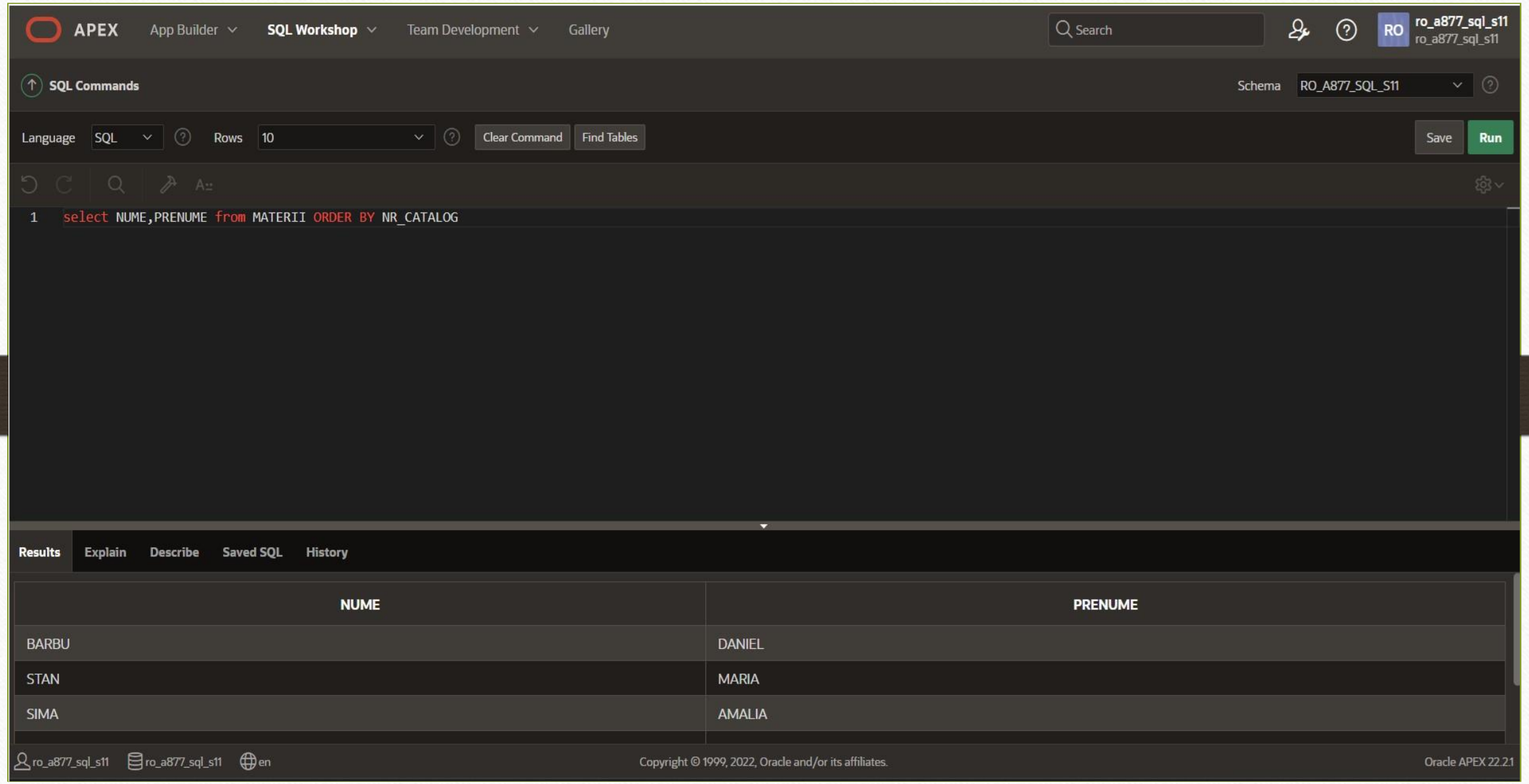

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
Object Browser
Schema
RO_A877_SQL_S11
Tables
MATERII
NOTE
PROFESORI
NOTE
Table
Data
Indexes
Model
Constraints
Grants
Statistics
UI Defaults
Triggers
Dependencies
SQL
REST
Sample Queries
Query
Count Rows
Insert Row
Load Data
EDIT
ID_NOTA
DATA
ID_MATERIE
NR.CATALOG
5
13032025
fizica
6
9
15102024
chimie
3
10
20122024
matematica
1
7
1042025
romana
2
8
19122024
biologie
7
Download
row(s) 1 - 5 of 5
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

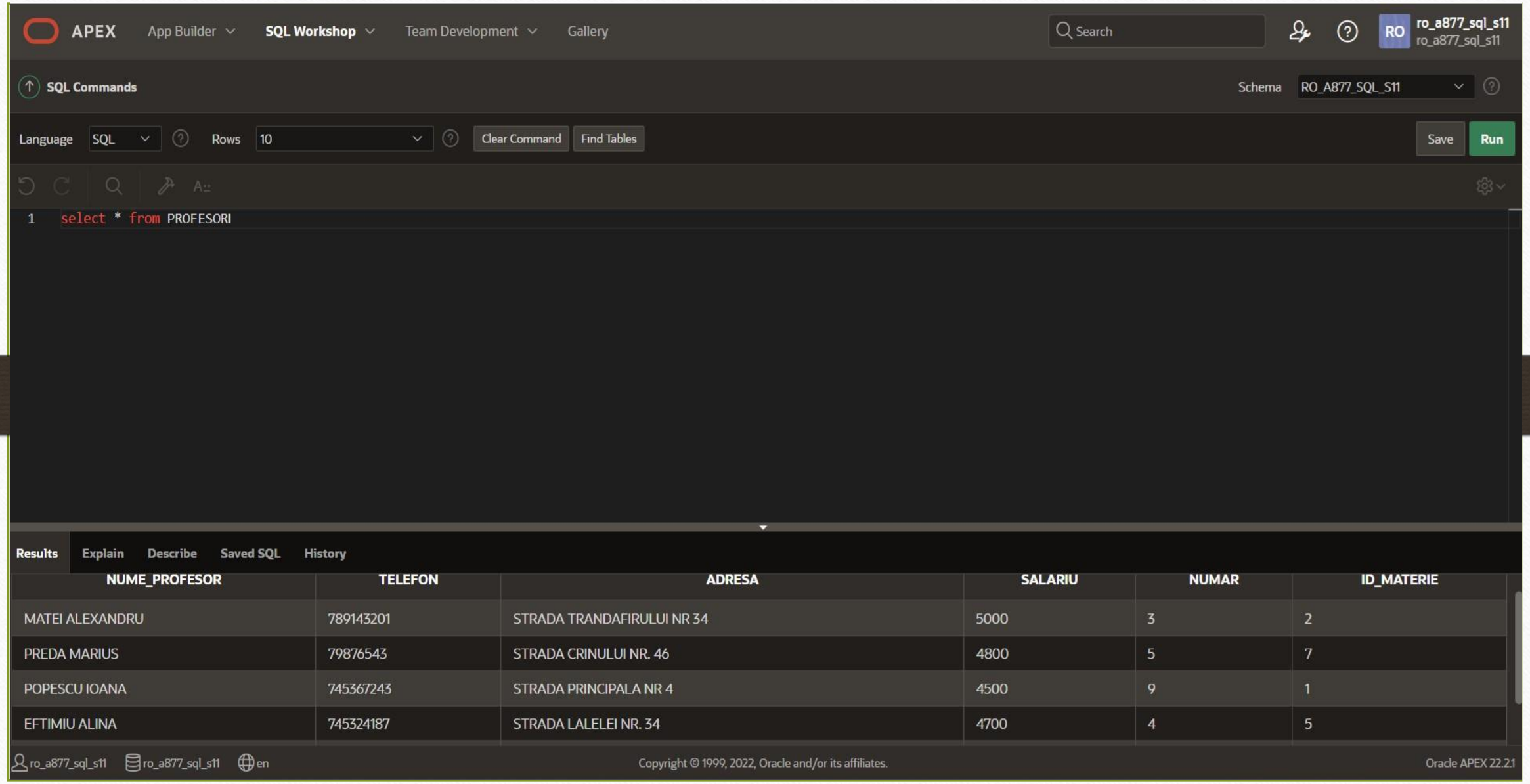
Instrucțiuni

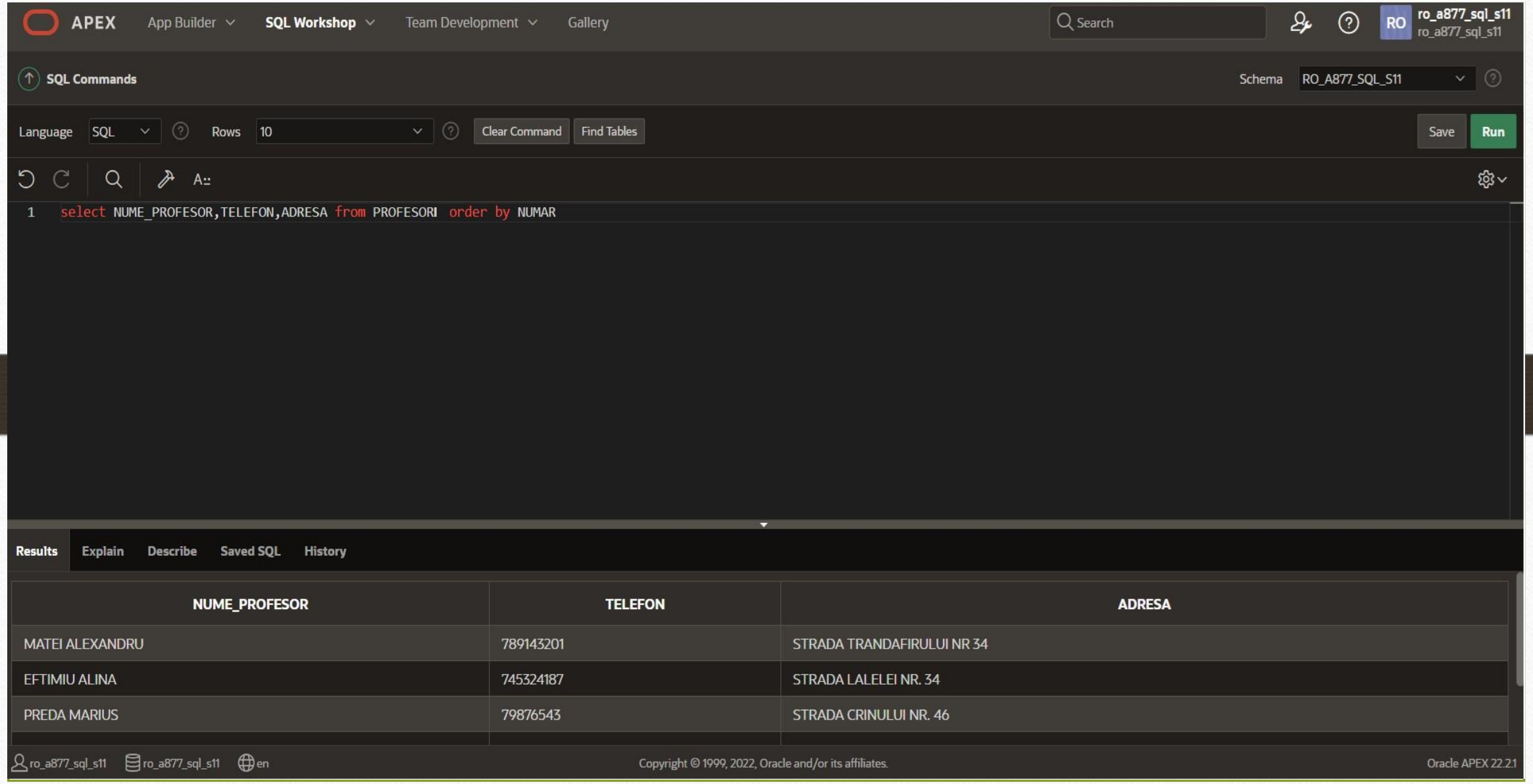
SELECT

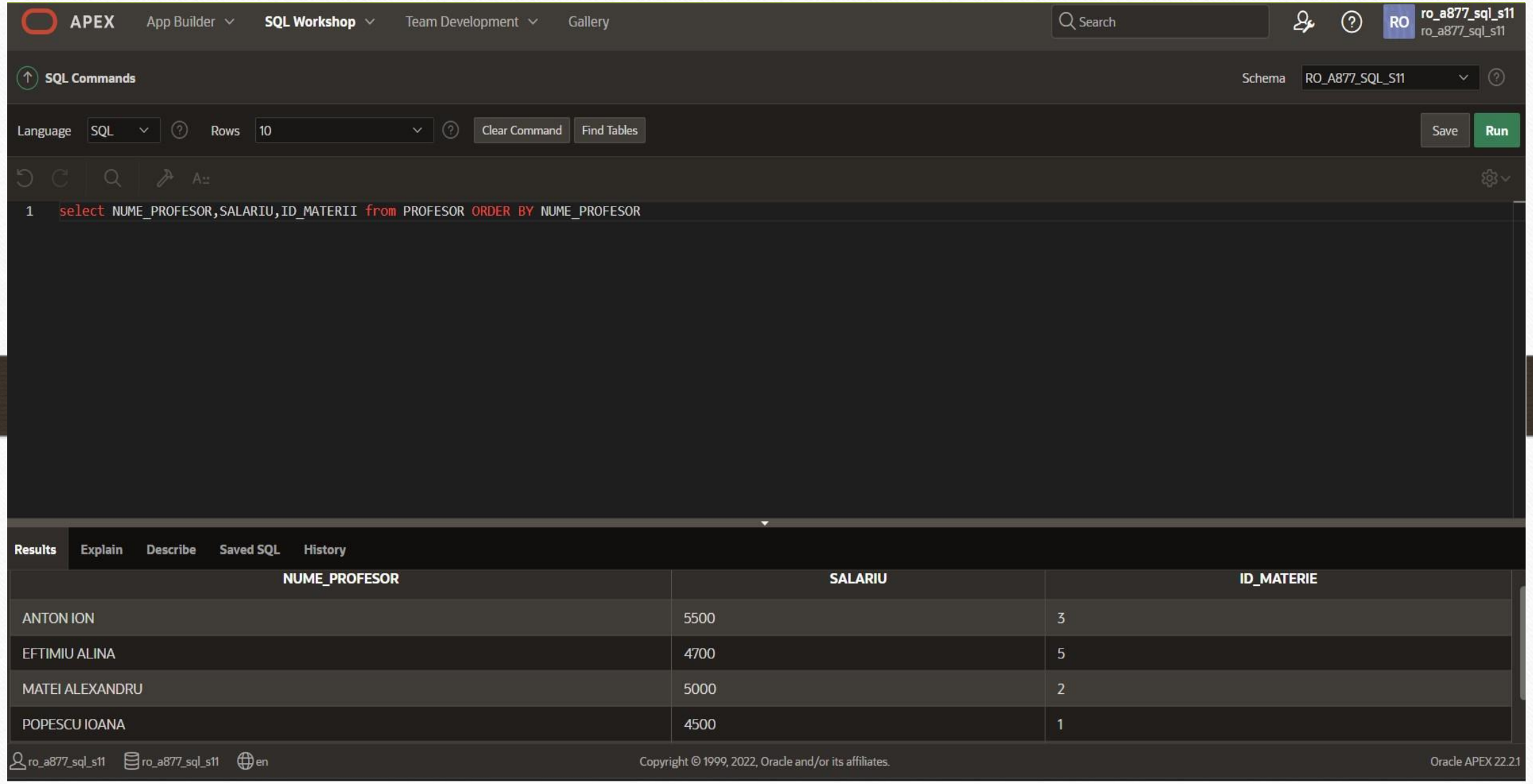

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select*from MATERII
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
NR_CATALOG
NUME
PRENUME
ADRESA
DATA_NASTERII
CLASA
4
ANGHEL
MATEI
STRADA PARCULUI
17042006
12
5
DOBRE
ANTONIO
STRADA LIBERTATII
8092006
12
2
STAN
MARIA
STRADA POSTEI
12032007
12
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

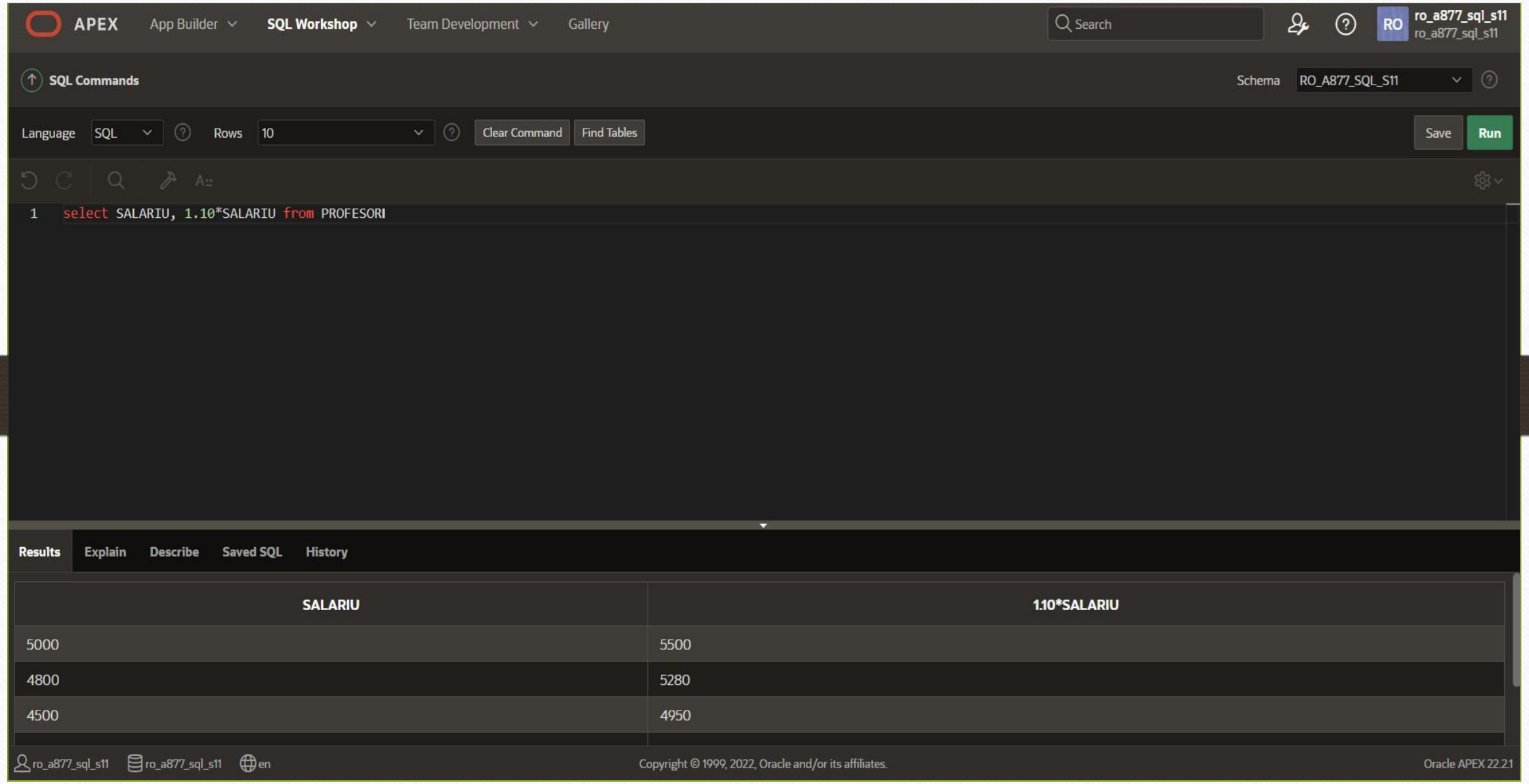

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select*from MATERII ORDER BY NUME
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
NR_CATALOG
NUME
PRENUME
ADRESA
DATA_NASTERII
CLASA
4
ANGHEL
MATEI
STRADA PARCULUI
17042006
12
1
BARBU
DANIEL
STRADA SPERANTEI
13102006
12
5
DOBRE
ANTONIO
STRADA LIBERTATII
8092006
12
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

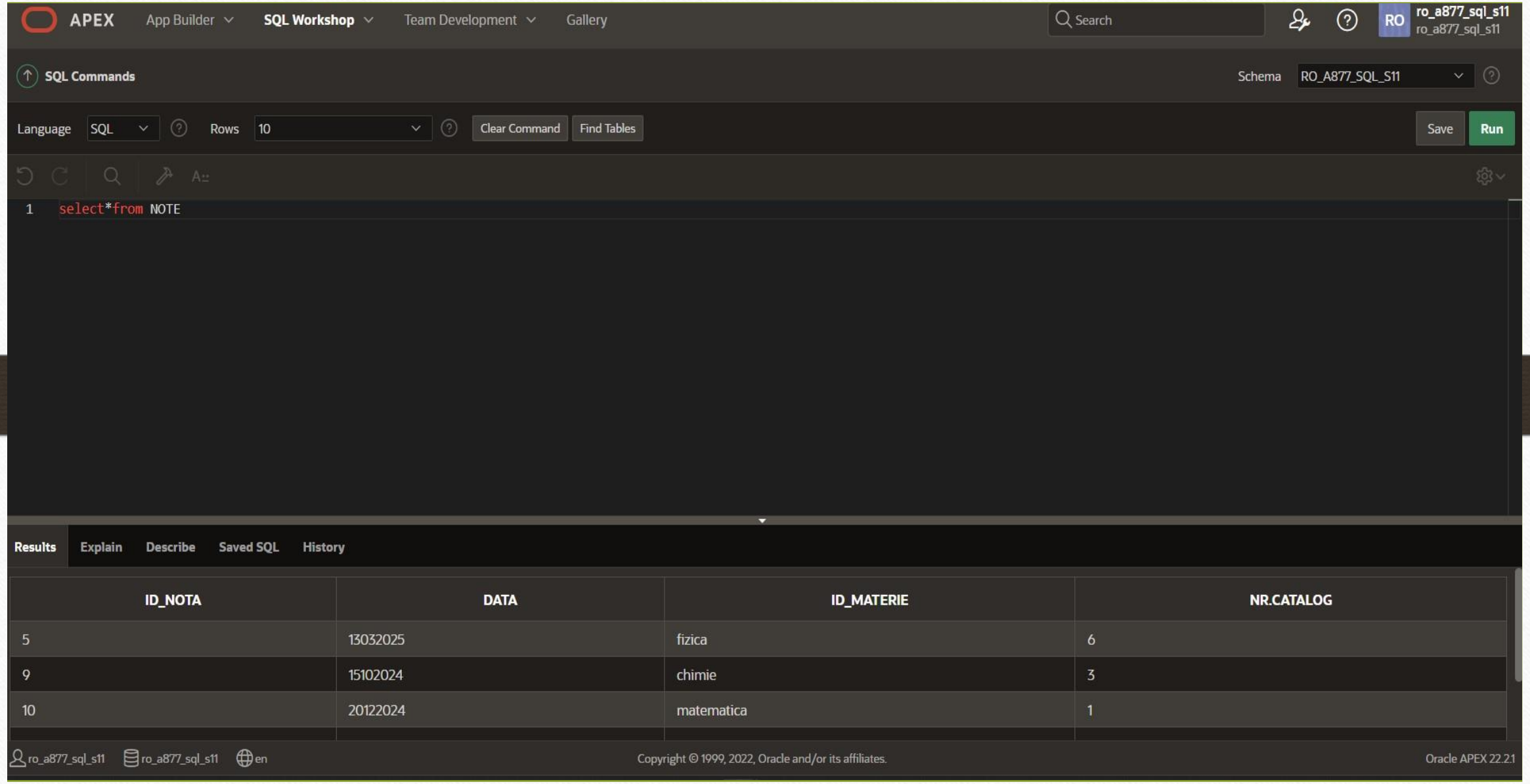

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select NUME,PRENUME from MATERII ORDER BY NR_CATALOG
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
NUME
PRENUME
BARBU
DANIEL
STAN
MARIA
SIMA
AMALIA
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

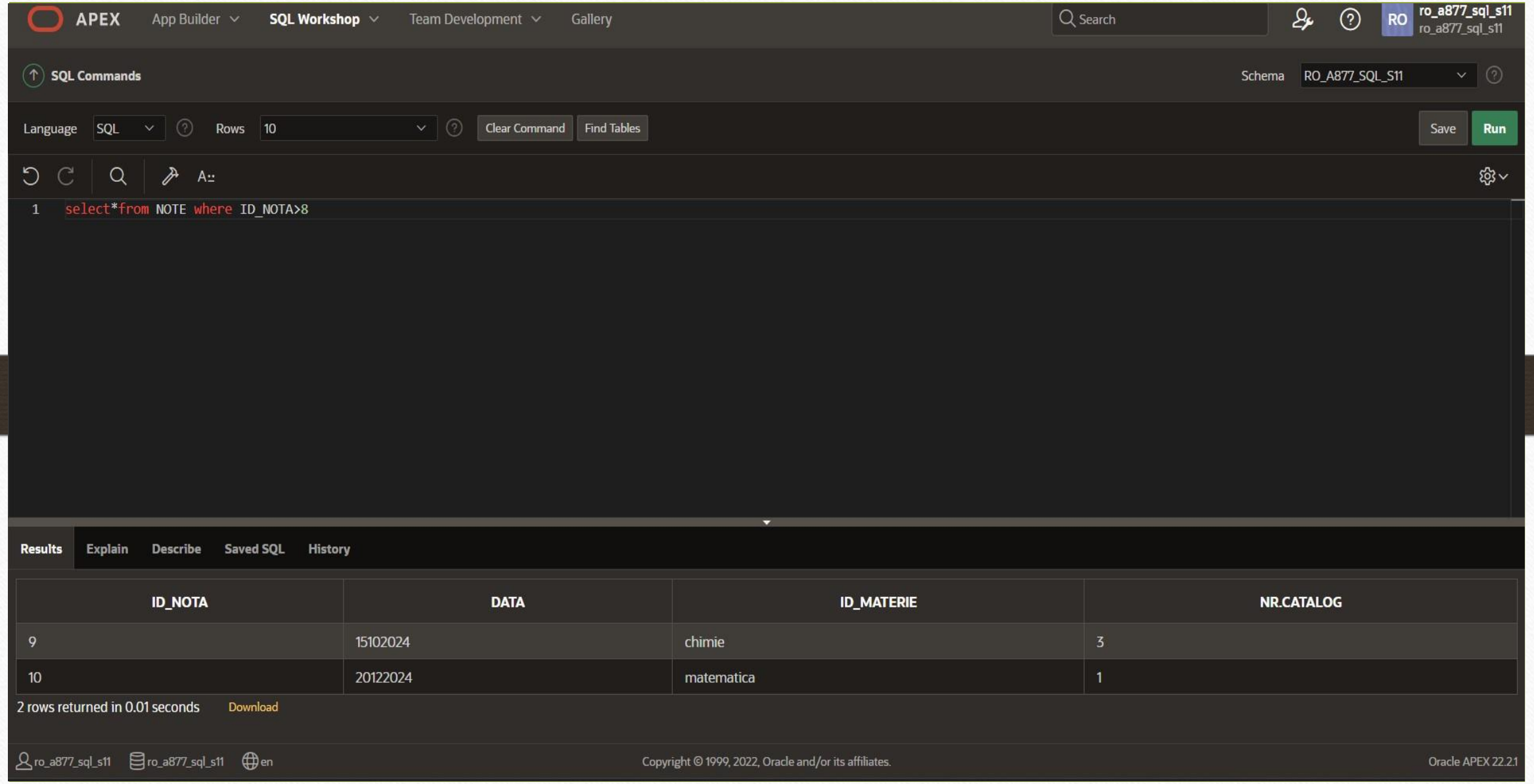

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select * from PROFESORI
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
NUME_PROFESOR
TELEFON
ADRESA
SALARIU
NUMAR
ID_MATERIE
MATEI ALEXANDRU
789143201
STRADA TRANDAFIRULUI NR 34
5000
3
2
PREDA MARIUS
79876543
STRADA CRINULUI NR. 46
4800
5
7
POPESCU IOANA
745367243
STRADA PRINCIPALA NR 4
4500
9
1
EFTIMIU ALINA
745324187
STRADA LALELEI NR. 34
4700
4
5
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

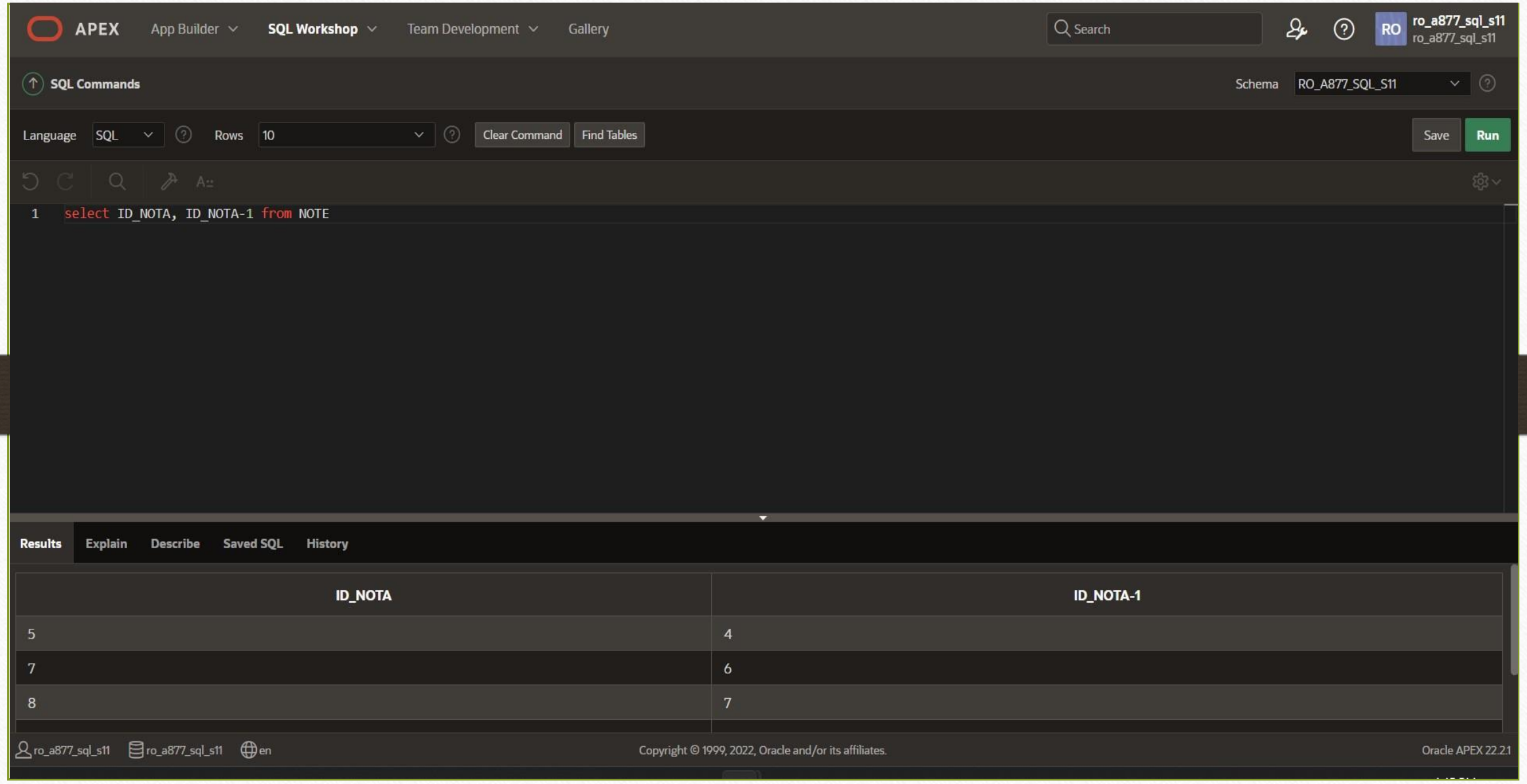

APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select NUME_PROFESOR,TELEFON,ADRESA from PROFESORI order by NUMAR
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
NUME_PROFESOR
TELEFON
ADRESA
MATEI ALEXANDRU
789143201
STRADA TRANDAFIRULUI NR 34
EFTIMIU ALINA
745324187
STRADA LALELEI NR. 34
PREDA MARIUS
79876543
STRADA CRINULUI NR. 46
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1


APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1
select NUME_PROFESOR,SALARIU,ID_MATERII from PROFESOR ORDER BY NUME_PROFESOR
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
NUME_PROFESOR
SALARIU
ID_MATERIE
ANTON ION
5500
3
EFTIMIU ALINA
4700
5
MATEI ALEXANDRU
5000
2
POPESCU IOANA
4500
1
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1


APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select SALARIU, 1.10*SALARIU from PROFESORI
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
SALARIU
1.10*SALARIU
5000
5500
4800
5280
4500
4950
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1


APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select*from NOTE
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
ID_NOTA
DATA
ID_MATERIE
NR.CATALOG
5
13032025
fizica
6
9
15102024
chimie
3
10
20122024
matematica
1
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1


APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select*from NOTE where ID_NOTA>8
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
ID_NOTA
DATA
ID_MATERIE
NR.CATALOG
9
15102024
chimie
3
10
20122024
matematica
1
2 rows returned in 0.01 seconds
Download
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1


APEX
App Builder
SQL Workshop
Team Development
Gallery
Search
RO
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
SQL Commands
Schema
RO_A877_SQL_S11
Language
SQL
Rows
10
Clear Command
Find Tables
Save
Run
1 select ID_NOTA, ID_NOTA-1 from NOTE
Results
Explain
Describe
Saved SQL
History
ID_NOTA
ID_NOTA-1
5
4
7
6
8
7
ro_a877_sql_s11
ro_a877_sql_s11
en
Copyright © 1999, 2022, Oracle and/or its affiliates.
Oracle APEX 22.2.1

CONCLUZII

- Aşadar, am creat o bază de date care corespunde nevoilor organizatorice şi de gestiune ale activitatii acestei universităţi, întrucât:

1. Baza de date păstrează înregistrarea tuturor activitatilor personalului, făcând activitatea mai uşor de gestionat; 2. Am creat legături logice între principalele elemente ale bazei de date;

3. Baza de date este flexibilă, permite realizarea unor rapoarte şi statistici complexe, care pot fi preluate foarte usor de catre conducere si nu numai;

4. Această bază de date poate fi considerată un model general-valabil pentru organizarea activității în orice universitate;
5. Accesul la informațiile conținute în baza de date va fi permis numai persoanelor autorizate şi doar acestea vor putea să introducă/şteargă informații din baza de date.

BIBLIOGRAFIE

- https://upb.ro/
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Politehnica_din_Bucure%C8%99ti
- https://iacademy2.oracle.com/ords/f?p=4550:1:1576740134450 6:::::